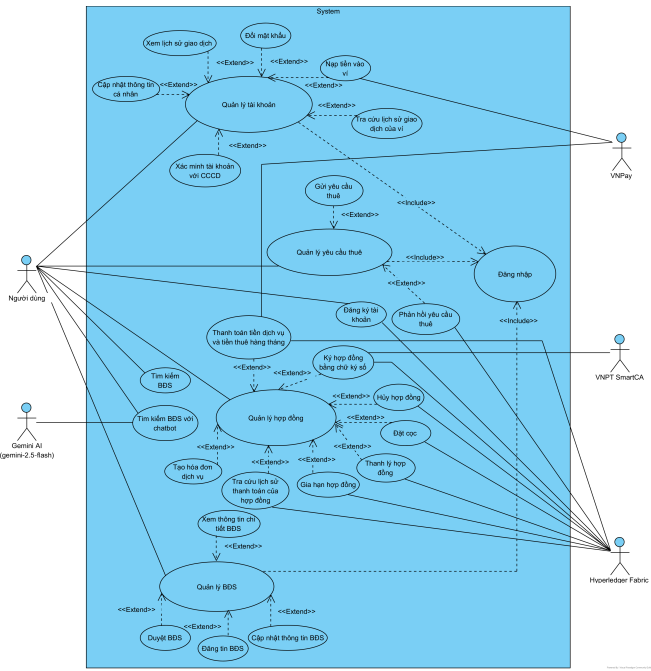




Hình 2: Sơ đồ Use-case tương tác nghiệp vụ phân hệ bất động sản.



Hình 3: Giao diện phê duyệt yêu cầu thuê tài sản và thực thi ký số điện tử qua VNPT SmartCA.

Khi người học đủ điều kiện nhận chứng chỉ, Backend Node.js tự động tạo lập file siêu dữ liệu JSON, đẩy lên mạng lưới phi tập trung IPFS qua cổng Pinata nhằm thu về mã hash định danh CID vĩnh viễn [5]. Mã CID này cùng thông tin định danh ví điện tử được đóng gói và truyền vào Smart Contract viết bằng Solidity qua hàm ghi chuỗi ‘issueCertificate’ [10]. Cấu trúc thực thể ‘Certificate’ lưu giữ trạng thái tính on-chain được lập trình như sau:

```
struct Certificate {
    bytes32 certHash;
    address issuer;
    string issuerName;
    address student;
    string studentName;
    string courseName;
    uint256 issuedDate;
    string metadataURI;
}
```

Về mặt tối ưu hóa chi phí tính toán trên mạng lưới EVM công khai, cấu trúc ‘Struct Certificate’ được thiết kế tối giản nhằm giảm thiểu số lượng khe lưu trữ (storage slots) 256-bit trong bộ nhớ lưu trữ trạng thái của mạng Ethereum [14]. Việc sử dụng kiểu dữ liệu cố định ‘bytes32’ cho biến ‘certHash’

thay vì các chuỗi ký tự động ‘string’ giúp triệt tiêu năng lượng tiêu thụ của lệnh mã máy ‘SSTORE’, giúp giảm chi phí Gas giao dịch khi triển khai thực tế ở quy mô lớn [10]. Mã băm certHash được sinh ra bằng giải thuật mật mã hóa keccak256 (abi.encodePacked(_studentName, _courseName, _issuedDate)), thiết lập một dấu vân tay số (digital fingerprint) bất biến duy nhất cho mỗi thực thể chứng chỉ. Chuỗi đường dẫn metadataURI trỏ thẳng tới cấu trúc cây định danh nội dung bất biến của IPFS thông qua cổng gateway Pinata [15]. Do đó, bất kỳ một hành vi can thiệp trái phép nào vào tệp tin nội dung ngoài chuỗi đều làm thay đổi hoàn toàn chuỗi CID gốc, lập tức làm mất hiệu lực xác thực của hệ thống khi đối chiếu trực tiếp với máy trạng thái on-chain.

Sơ đồ cấu tạo các hàm thành phần và biến trạng thái của Smart Contract Solidity được chi tiết hóa trong Hình 5. Khi nhà tuyển dụng cần xác thực tính hợp pháp của bằng cấp, giao diện hệ thống cho phép gọi hàm ‘getCertificateByHash’ ngoài chuỗi không tốn phí Gas để đối chiếu trực tiếp dữ liệu với sổ cái phân tán [4]. Giao diện quản lý danh sách văn bằng điện tử và xác thực trạng thái bảo chứng an toàn công khai được thể hiện trong Hình 6.

C. Đánh giá thực nghiệm hiệu năng hệ thống số cái

Để chứng minh năng lực đáp ứng tải lượng giao dịch dân sự và doanh nghiệp thực tế, hệ thống tiến hành giám sát định lượng các chỉ số trong quá trình chạy thử nghiệm. Kết quả đo lường các chỉ số hiệu năng toàn trình cốt lõi của mạng lưới kết hợp được tổng hợp chi tiết trong Bảng II [23]:

Bảng II: Kết quả đo lường chỉ số hiệu năng hệ thống mạng lưới

Chỉ số hiệu năng (Metric)	Giá trị thực nghiệm	Ý nghĩa kỹ thuật đối với hệ thống
End-to-End Latency (p95)	2.64 giây (s)	Thời gian toàn trình từ đề xuất đến khi cam kết khối.
Block Creation Time (p50)	2.69 miligiây (ms)	Tốc độ đóng gói tạo khối mới của dịch vụ Raft.
OrgLandlord Latency	42.1 miligiây (ms)	Tốc độ xác thực giao dịch on-chain phía Chủ nhà.
OrgTenant Latency	46.1 miligiây (ms)	Tốc độ xác thực giao dịch on-chain phía Người thuê.

Để làm rõ tính tối ưu, kết quả thực nghiệm về độ trễ đầu cuối và thời gian cất khối cực thấp (2.69 ms) của hệ thống phản ánh sự vượt trội của giải pháp đồng thuận Raft trong mạng Permissioned Blockchain so với các mạng Private Ethereum sử dụng thuật toán Proof of Authority (PoA) vốn thường tiêu tốn từ 1 đến 2 giây cho một chu kỳ tạo khối tương đương [24]. Cơ chế lưu trữ lai phân tách rõ rệt giữa PostgreSQL ngoài chuỗi cho các truy vấn dữ liệu nặng và Hyperledger Fabric cho các cam kết giao dịch cốt lõi giúp giải phóng tải đa tài nguyên phần cứng, bảo vệ tính toàn vẹn thông tin giao dịch mà không làm suy giảm thông lượng xử lý của toàn hệ thống hạ tầng số [25].

Đi sâu vào phân tích cơ chế vận hành phân tán, sự vượt trội về thời gian đóng gói khối của phân hệ Permissioned Blockchain Hyperledger Fabric xuất phát từ việc loại bỏ hoàn toàn các chu kỳ tranh chấp tài nguyên của các thuật toán đồng thuận chống nghẽn diện rộng [24]. Thuật toán đồng thuận Raft vận hành theo mô hình phân rã vai trò nút điều phối chính (Leader Election) và sao chép trạng thái nhật ký giao dịch (Log Replication) đến các nút thành viên (Followers) một cách tuần tự [17]. Với thời gian cất khối trung bình p50 đạt mức 2.69 ms, mạng lưới phân hệ cấp quyền chứng minh năng lực đáp ứng hoàn hảo cho các kịch bản giao dịch thương mại tần suất cao.